Bài 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

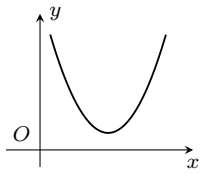
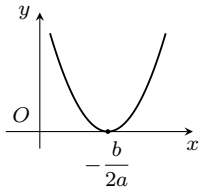
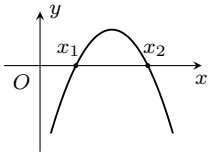
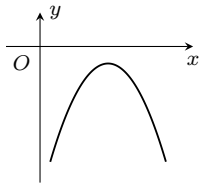
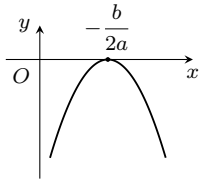
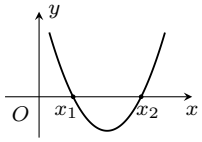
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.1. Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$. Trong đó a, b, c là những số cho trước với $a \neq 0$.

- *Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai.*
- *$\Delta = b^2 - 4ac$ và $\Delta' = b'^2 - ac$ theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai.*

Ta đã biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có đồ thị là một parabol.

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

ĐỊNH LÍ 1 (ĐỊNH LÝ VỀ DẤU TAM THỨC BẬC HAI). *Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$.*

- *Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.*
- *Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.*
- *Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $x \in (x_1; x_2)$*

Ghi nhớ dấu của $f(x)$ và a

- Nếu $\Delta < 0$ thì

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	

- Nếu $\Delta = 0$ thì

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	cùng dấu	

- Nếu $\Delta > 0$ thì

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	trái dấu	0	cùng dấu	

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

2. Bất phương trình bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.2. Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2+bx+c>0$ (hoặc $ax^2+bx+c\geq 0, ax^2+bx+c<0, ax^2+bx+c\leq 0$), trong đó a, b, c là những số thực đã cho và $a\neq 0$.

Cho tam thức bậc hai ax^2+bx+c, với $a\neq 0$.

a) $ax^2+bx+c>0, \forall x\in\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a>0 \\ \Delta<0. \end{cases}$

b) $ax^2+bx+c<0, \forall x\in\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0 \\ \Delta<0. \end{cases}$

c) $ax^2+bx+c\geq 0, \forall x\in\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a>0 \\ \Delta\leq 0. \end{cases}$

d) $ax^2+bx+c\leq 0, \forall x\in\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0 \\ \Delta\leq 0. \end{cases}$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xét dấu tam thức bậc hai $f(x)=ax^2+bx+c$, với $a\neq 0$.

- Tìm nghiệm $ax^2+bx+c=0 \quad (1)$.
- Tùy thuộc vào số nghiệm của (1), ta lựa chọn bảng xét dấu phù hợp.

Ghi nhớ ngắn gọn: Nếu $\Delta\leq 0$ thì cùng dấu a; Nếu $\Delta>0$ thì "trong trái, ngoài cùng".

VÍ DỤ 1. Xét dấu của các tam thức sau

a) $3x^2-2x+1$.

b) $-x^2+4x+5$.

c) $4x^2+4x+1$.

d) $2x^2-6x+4{,}5$.

e) $3x^2-2x-8$.

f) $-x^2+2x-1$.

2 Giải bất phương trình bậc hai $ax^2+bx+c\geq 0$, với $a\neq 0$

- Đặt $f(x)=ax^2+bx+c=0 \quad (1)$.
- Xét dấu $f(x)$.
- Dựa vào bảng xét dấu đưa ra kết luận về nghiệm của bất phương trình $f(x)\geq 0$.

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình sau

a) $-3x^2+2x+1<0$.

b) $x^2+x-12\geq 0$.

c) $-x^2+x+6\leq 0$.

d) $-x^2+x-5<0$

e) $x^2-2x-4>0$

f) $4x^2+4x+1>0$

3 Bài toán tham số.

- Dựa vào yêu cầu đề bài để đưa ra điều kiện tương đương.
- Áp dụng giải bất phương trình bậc hai để tìm giá trị của tham số m.

VÍ DỤ 1. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $x^2 - 2x + m \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $x^2 - 2mx + 4 - 3m > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) $-x^2 - 2(2m-1)x + 1 - 2m \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

d) $-2x^2 + 2(m-2)x + m - 2 < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

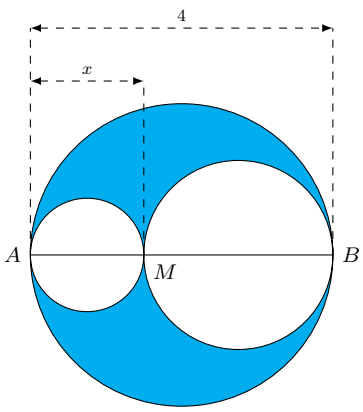
4 Bài toán thực tế.

- Chuyển ngôn ngữ bài toán thực tế về bài toán bất phương trình.
- Áp dụng cách giải bất phương trình.

VÍ DỤ 1. Độ cao so với mặt đất của một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai $h(t) = -4,9t^2 + 20t + 1$, ở đó độ cao $h(t)$ tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Trong khoảng thời điểm nào trong quá trình bay của nó, quả bóng sẽ ở độ cao trên 5 m so với mặt đất?

VÍ DỤ 2. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320 m với vận tốc ban đầu $v_Q = 20$ m/s. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m ? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

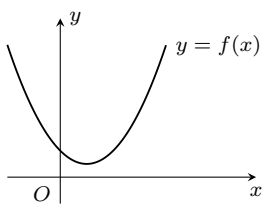
VÍ DỤ 3.
Xét đường tròn đường kính $AB = 4$ và một điểm M di chuyển trên đoạn AB, đặt $AM = x$. Xét hai đường tròn đường kính AM và MB. Kí hiệu $S(x)$ là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x để diện tích $S(x)$ không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hình vẽ bên, biết $f(x) = ax^2 + bx + c$ và $\Delta = b^2 - 4ac$. Xác định dấu của a và Δ.



A $a > 0,\ \Delta < 0$. **B** $a < 0,\ \Delta < 0$.

C $a > 0,\ \Delta > 0$. **D** $a > 0,\ \Delta = 0$.

CÂU 2. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của biểu thức $f(x) = -x^2 + 14x - 49$?

A

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		+	0	+	

B

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		+	0	−	

C

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		−	0	−	

D

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		−	0	+	

CÂU 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $-5x^2 + 4x + 12 > 0$.

A $\left(-\infty; -\frac{6}{5}\right) \cup (2; +\infty)$. **B** $\left(-2; \frac{6}{5}\right)$.

C $\left(-\frac{6}{5}; 2\right)$. **D** $(-\infty; -2) \cup \left(\frac{6}{5}; +\infty\right)$.

CÂU 4. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x + 3}$ là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓐ $(1;3)$. Ⓑ $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$.
Ⓒ $(-\infty;-1]\cup[3;+\infty)$. Ⓓ $[-1;3]$.

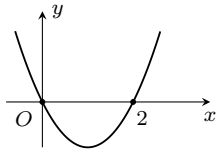
CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{2x^2-5x-2}$ là

Ⓐ $\left(-\infty;\dfrac{1}{2}\right]$. Ⓑ $[2;+\infty)$.
Ⓒ $\left(-\infty;\dfrac{1}{2}\right]\cup[2;+\infty)$. Ⓓ $\left[\dfrac{1}{2};2\right]$.

CÂU 6. Tam thức bậc hai x^2-5x-6 luôn dương khi

Ⓐ $x<-1$ hoặc $x>6$. Ⓑ $-1<x<6$.
Ⓒ $x\le -1$ hoặc $x\ge 6$. Ⓓ $-1\le x\le 6$.

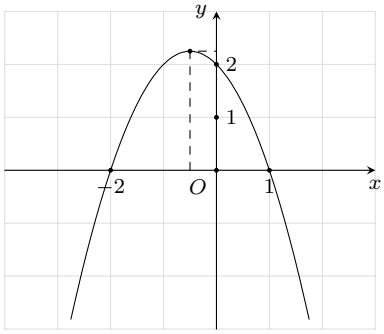
CÂU 7. Cho hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2+bx+c\le 0$.



Ⓐ $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$. Ⓑ $[0;2]$.
Ⓒ $(-\infty;0]\cup[2;+\infty)$. Ⓓ $(0;2)$.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2+bx+c\ge 0$.

Ⓐ $(-\infty;-2)\cup(1;+\infty)$.
Ⓑ $(-\infty;-2]\cup[1;+\infty)$.
Ⓒ $[-2;1]$.
Ⓓ $(0;2)$.



c)

CÂU 9. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tam thức bậc hai $f(x)=-2x^2-(m+2)x+m^2-m-1$ luôn âm trên $\mathbb{R}$?

Ⓐ 4. Ⓑ 3. Ⓒ 2. Ⓓ 1.

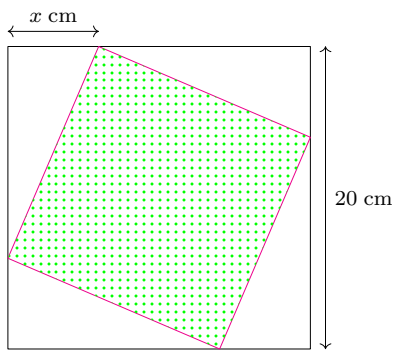
CÂU 10. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để $-2x^2+(m+2)x+m-4<0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Ⓐ $m<-14$ hoặc $m>2$. Ⓑ $-14\le m\le 2$.
Ⓒ $-2<m<14$. Ⓓ $-14<m<2$.

CÂU 11. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm thủ công của một cửa hàng là $I(x)=-0{,}1x^2+235x-70000$ với I được tính bằng nghìn đồng. Hỏi số lượng sản phẩm bán ra tối thiểu là bao nhiêu thì cửa hàng có lãi?

Ⓐ 300. Ⓑ 250. Ⓒ 350. Ⓓ 320.

CÂU 12. Xét một hình vuông lớn có kích thước 20×20. Từ hình vuông lớn, người ta cắt ra một hình vuông nhỏ như hình bên (*các đỉnh hình vuông nhỏ nằm trên cạnh hình vuông lớn*). Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích hình vuông nhỏ không vượt quá 208.



Ⓐ $8\le x\le 12$. Ⓑ $6\le x\le 14$.
Ⓒ $12\le x\le 14$. Ⓓ $12\le x\le 18$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới:

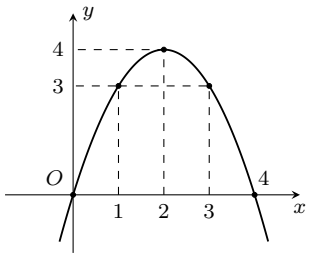
x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

QUICK NOTE

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-1) < 0$.		
b) $f(5) > 0$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \leq 0$ là $[-2; 3]$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(-\infty; -2)$.		

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ số $a < 0$.		
b) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $[0; 4]$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 4$ là $\varnothing$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 3$ là $[1; 3]$.		

CÂU 3. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(1; 2) \cup (2; 3)$.		
b) Tập nghiệm của bất phương trình $g(x) \geq 0$ là $[2; +\infty)$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ là $(-\infty; 1] \cup [2; 3]$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ là $[1; 2] \cup [3; +\infty)$.		

CÂU 4. Người ta thử nghiệm ném một quả bóng trên Mặt Trăng. Nếu quả bóng được ném lên từ độ cao h_0 (m) so với bề mặt của Mặt Trăng với vận tốc v_0 (m/s) thì độ cao của bóng sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ với $g = 1{,}625$ (m/s^2) là gia tốc trọng trường của Mặt Trăng. Biết độ cao ban đầu của quả bóng vào các thời điểm 8 giây và 12 giây lần lượt là 30 m và 5 m. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc ném $v_0 = 10$ m/s.		
b) Độ cao ban đầu của quả bóng $h_0 = 2$ m.		
c) $h(t) = -0,8125t^2 + 10t + 2$.		
d) Quả bóng ở độ cao trên 29 m trong khoảng $3,15$ giây.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 \leqslant 0$ có bao nhiêu số nguyên?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4x^2 + 2(m-2)x + m^2 = 0$ có nghiệm?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

CÂU 3. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao 1,6 m so với mặt đất với vận tốc 10 m/s. Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -4{,}9t^2 + 10t + 1{,}6$. Hỏi bóng ở độ cao trên 5 m trong khoảng thời gian bao lâu? (Kết quả tính bằng giây và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

CÂU 4. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 300 m với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s. Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đán kể, hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 120 m? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

CÂU 5. Một chiếc cổng có hình parabol với chiều cao 5 m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 m. Người ta cần chuyển một thùng hàng hình hộp chữ nhật với chiều cao 3 m. Hỏi chiều rộng của thùng hàng tối đa là bao nhiêu để thùng có thể chuyển lọt qua được cổng? (Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | |

CÂU 6. Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 30Q + 3300$; giá bán của 1 sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

KQ: | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Giải các bất phương trình sau:

a) $x^2 - 3x + 2 < 0$

b) $6x^2 + x - 1 \leq 0$

c) $-9x^2 + 6x - 1 > 0$.

d) $12 - x - x^2 \geq 0$.

CÂU 2. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để

a) phương trình $2x^2 + 2(m+2)x + 3 + 4m + m^2 = 0$ có nghiệm.

b) phương trình $x^2 - (m+1)x + 1 = 0$ vô nghiệm.

c) phương trình $x^2 + 2(m+1)x + 9m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biêt.

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

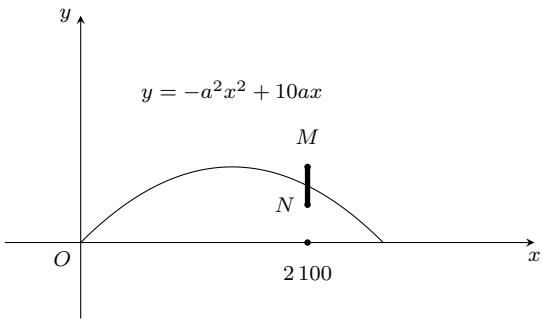
a) $x^2 - mx - m \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $-x^2 + (2m-1)x + m < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

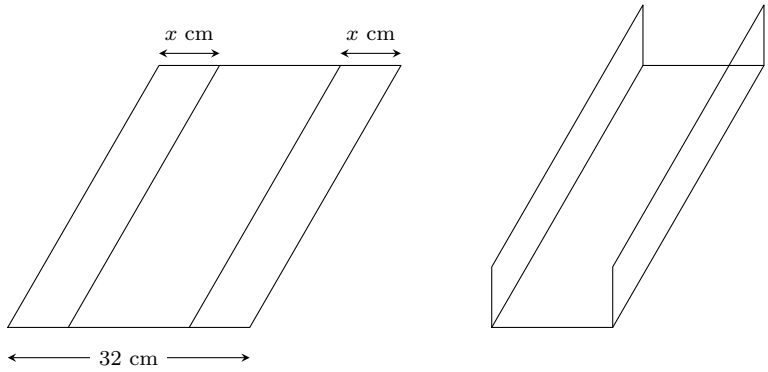
c) $(m+2)x^2 + 2(m+2)x + m + 3 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

d) $(3m+1)x^2 - (3m+1)x + m + 4 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

CÂU 4.
Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khẩu đại bác được biểu thị bằng điểm $O(0;0)$ và bia mục tiêu được biểu thị bằng đoạn thẳng MN với $M(2100;25)$ và $N(2100;15)$ (Hình 29). Xạ thủ cần xác định parabol $y = -a^2x^2 + 10ax$ $(a > 0)$ mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn sao cho viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác phải chạm vào bia mục tiêu. Tìm giá trị lớn nhất của a để xạ thủ đạt được mục đích trên.



CÂU 5. Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (Hình bên dưới).



Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2. Hỏi Bác Dũng cần làm rảnh dẫn nước có độ cao ít nhất là bao nhiêu cm để đảm bảo kĩ thuật?

CÂU 6. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300 000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5 000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x.

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080 000 đồng.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai

$$ax^2+bx+c=(dx+e)^2.$$

- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

VÍ DỤ 1. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=\sqrt{x^2-2x-5}$.

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2+2x-3}=\sqrt{-2x^2+5}$.

2 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai
$$ax^2+bx+c=(dx+e)^2.$$
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

VÍ DỤ 1. Giải phương trình sau $\sqrt{3x^2-9x+7}=x-2$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-2x+1}=x+1$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình: $\sqrt{-x^2+4x-3}=2x-5$.

3 Ứng dụng giải bài toán thực tế

Phương trình chứa căn thức thường xuất hiện trong các bài toán mô hình hóa thực tế liên quan đến bài toán chuyển động, khoảng cách trong hình học,...
Các bước thực hiện như sau

- **Bước 1:** Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn.
- **Bước 2:** Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
- **Bước 3:** Lập phương trình.
- **Bước 4:** Giải phương trình và quy về phương trình bậc hai.
- **Bước 5:** Kiểm tra điều kiện và kết luận.

VÍ DỤ 1. Một công ty viễn thông muốn đặt hai trạm phát sóng tại hai vị trí A và B cách nhau một khoảng nhất định. Do địa hình, khoảng cách từ trạm A đến trung tâm điều khiển M được xác định bởi công thức $d_A=\sqrt{3x^2-4x+1}$ (km), và khoảng cách từ trạm B đến trung tâm M là $d_B=\sqrt{x^2+x-2}$ (km), với x là tham số quy hoạch quỹ đất. Để đảm bảo tín hiệu đồng bộ, kỹ thuật viên yêu cầu khoảng cách từ hai trạm này đến trung tâm điều khiển phải bằng nhau. Tìm giá trị của x để thỏa mãn yêu cầu trên.

VÍ DỤ 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta xây một lối đi quanh vườn (thuộc bên trong vườn) có độ rộng không đổi là x (m). Biết chiều rộng của khu vườn ban đầu là 20 m. Sau khi làm lối đi, phần vườn còn lại bên trong để trồng hoa là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng $\sqrt{500}$ m. Hãy xác định độ rộng x của lối đi. (*Làm tròn đến hàng phần trăm*).

VÍ DỤ 3. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A. Tàu thứ nhất đi về hướng Nam, tàu thứ hai đi về hướng Đông với vận tốc lớn hơn tàu thứ nhất 4 km/h. Sau 1 giờ, khoảng cách giữa hai tàu bằng $x+8$ (km), trong đó x là vận tốc của tàu thứ nhất. Tính vận tốc của mỗi tàu.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $\sqrt{x^2-4x+3}=\sqrt{1-x}$ có bao nhiêu nghiệm?

(A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.

CÂU 2. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=\sqrt{-x^2+5x-4}$ là

A 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

CÂU 3. Khi giải phương trình $\sqrt{2x^2-3x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$, bằng cách bình phương hai vế thu được phương trình nào sau đây?

A $x^2+4x-3=0$. **B** $x^2-4x+3=0$.

C $3x^2-2x-1=0$. **D** $x^2-2x-1=0$.

CÂU 4. Cho phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Phương trình vô nghiệm.

B Phương trình có nghiệm duy nhất.

C Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

D Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

CÂU 5. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2+4x-3}=\sqrt{2x-3}$ là

A 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

CÂU 6. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-9x+7}=x-2$ là

A $x=1$. **B** $x=3$. **C** Vô nghiệm. **D** $x=1$ và $x=3$.

CÂU 7. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+2x-3}=\sqrt{15+3x-x^2}$ là

A 3. **B** 2. **C** $\frac{1}{2}$. **D** $-\frac{1}{2}$.

CÂU 8. Biết rằng phương trình $\sqrt{2x^2+3x-5}=x+1$ có nghiệm duy nhất x_0. Giá trị của x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

A $(1;2)$. **B** $(1;3)$. **C** $(0;1)$. **D** $(3;4)$.

CÂU 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Biết rằng độ dài đường chéo của mảnh đất này bằng $x+1$ (m), trong đó x là chiều dài của mảnh đất. Tính chu vi của mảnh đất bằng.

A 30 m. **B** 32 m. **C** 34 m. **D** 36 m.

CÂU 10. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-x-2}=\sqrt{2x^2+x-1}$ là

A $S=\{1;-1\}$. **B** $S=\{1\}$. **C** $S=\varnothing$. **D** $S=\{-1\}$.

CÂU 11. Một công ty may mặc xác định được tổng chi phí để sản xuất x trăm chiếc áo sơ mi mỗi ngày là $C(x)=\sqrt{2x^2+3x+9}$ (triệu đồng). Doanh thu từ việc bán x trăm chiếc áo đó được tính bởi công thức $R(x)=x+3$ (triệu đồng). Để công ty đạt được điểm hòa vốn (doanh thu bằng chi phí sản xuất), công ty cần sản xuất bao nhiêu chiếc áo sơ mi mỗi ngày?

A 100 chiếc áo. **B** 200 chiếc áo. **C** 300 chiếc áo. **D** 400 chiếc áo.

CÂU 12. Một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch nhận thấy lợi nhuận hằng ngày P (triệu đồng) phụ thuộc vào số tiền x (triệu đồng) chi cho quảng cáo theo mô hình: $P(x)=\sqrt{5x^2+10x+9}-(3x+1)$. Để cửa hàng đạt mức lợi nhuận bằng 0 (tức là bắt đầu có lãi nếu chi thêm), số tiền chi cho quảng cáo x phải là bao nhiêu?

A 1 triệu đồng. **B** 2 triệu đồng. **C** 3 triệu đồng. **D** 4 triệu đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho phương trình $\sqrt{3x-1}=\sqrt{2x+4}$. Ta có các phát biểu sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện xác định của phương trình là $x\geq\frac{1}{3}$.		
b) Bình phương hai vế phương trình và rút gọn ta được phương trình $x-5=0$.		
c) Phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm nguyên.		
d) Số nghiệm âm của phương trình đã cho bằng 0.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 2. Cho phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=x-1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện có nghĩa của phương trình là $x-1\geq 0$.		
b) Bình phương hai vế của phương trình ta được $2x^2-5x-9=x^2+1$.		
c) Phương trình bậc hai sau khi thu gọn có dạng $x^2-3x-10=0$.		
d) Tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\{-2;5\}$.		

CÂU 3. Một người đang ở vị trí A trên một hòn đảo cách bờ biển một khoảng $AB=4$ km. Người đó muốn đến vị trí C trên đất liền cách B một khoảng 9,25 km. Người đó chèo thuyền từ A đến vị trí M nằm giữa B và C với vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 5 km/h. Đặt $BM=x$ (km, $0<x<9{,}25$). Giả sử thời gian người đó đi từ A đến C là bằng nhau ở cả hai giai đoạn (chèo thuyền và đi bộ).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách AM tính theo x là $AM=\sqrt{x^2+16}$ (km).		
b) Phương trình thiết lập từ điều kiện thời gian là $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5}=\dfrac{9{,}25-x}{4}$.		
c) Bình phương hai vế phương trình $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5}=\dfrac{9{,}25-x}{4}$ (sau khi khử mẫu) ta thu được phương trình $9x^2+148x-600{,}25=0$.		
d) Vị trí M cần tìm cách B một khoảng là 4 km.		

CÂU 4. Cho tứ giác $ABCD$ có $AB\parallel CD$, $AB=2$, $BC=13$, $CD=8$ và $DA=5$. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng CD và đặt $DH=x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài đoạn CH tính theo x là $CH=8+x$.		
b) độ dài đoạn $AH=\sqrt{25-x^2}$.		
c) $AH=BK\Leftrightarrow\sqrt{25-x^2}=\sqrt{133-12x-x^2}$.		
d) Độ dài đoạn DH là 4.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tính tích các nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-9x+11}=x-1$ bằng.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-4x-1}=\sqrt{2x^2-2x+2}$ bằng.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-3x-1}=\sqrt{x^2+x+4}$. Tính tổng các phần tử của tập hợp S.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Một chiếc tàu thủy rời cảng A chuyển động thẳng theo hướng Đông với vận tốc 20 km/h. Cùng lúc đó, một canô rời cảng B cách cảng A là 10 km về hướng Bắc, chuyển động thẳng về hướng Nam với vận tốc 40 km/h. Giả sử tại thời điểm t (giờ), khoảng cách giữa tàu thủy và canô được mô hình hóa bởi công thức $d=\sqrt{(20t)^2+(10-40t)^2}$ (km). Hỏi sau mấy giờ kể từ khi xuất phát thì khoảng cách giữa tàu và canô bằng đúng khoảng cách từ cảng B đến cảng A?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ước tính chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm (tính bằng triệu đồng) là $C(x)=\sqrt{3x^2+21x+37}$. Doanh thu khi bán hết số sản phẩm đó là $R(x)=2x+5$ (triệu đồng). Để doanh nghiệp đạt trạng thái hòa vốn thì cơ sở cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Một trạm quan sát khí tượng A đặt tại tọa độ $(0;3)$ trong hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là km). Một cơn bão đang di chuyển trên một con đường thẳng có phương trình $d\colon y = x - 1$. Một thiết bị quét của trạm A chỉ có thể ghi nhận dữ liệu chính xác khi khoảng cách từ trạm đến tâm bão (điểm $M \in d$) bằng đúng quãng đường tâm bão đã di chuyển được tính từ điểm $M_0(1;0)$ trên đường thẳng d. Gọi tọa độ điểm $M(x;y)$ mà tại đó thiết bị bắt đầu ghi nhận dữ liệu, biết $x > 1$. Tính $x + y$.

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tính tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = \sqrt{x - 1}$.

CÂU 2. Giải phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = x - 1$.

CÂU 3. Cho phương trình $\sqrt{3x^2 - 9x + 7} = x - 1$. Tính giá trị của biểu thức $S = 4x_1 + x_2$, trong đó $x_1 > x_2$ là các nghiệm của phương trình đã cho.

CÂU 4. Một mảnh vườn hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là $2x$ (m) và $x + 1$ (m). Biết cạnh huyền của tam giác đó dài $\sqrt{x^2 + 13x + 4}$ (m). Tìm giá trị của x.

CÂU 5. Một trạm biến áp được xây dựng tại đảo A cách bờ biển một khoảng $AH = 4$ km. Người ta dự định kéo đường dây điện từ đảo A đến vị trí M trên bờ biển, rồi từ M kéo thẳng đến trạm phân phối B nằm trên đất liền (như hình vẽ). Biết trạm B cách hình chiếu H một khoảng $HB = 9{,}25$ km. Chi phí lắp đặt mỗi km dây điện dưới nước là 5 triệu đồng, chi phí trên bờ là 4 triệu đồng. Biết rằng tổng chi phí lắp đặt trên biển và trên bờ là bằng nhau. Tính khoảng cách $x = HM$ (km).

CÂU 6. Một công ty dự định sản xuất một loại sản phẩm mới. Chi phí cố định để thiết lập dây chuyền là 100 triệu đồng. Chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = \sqrt{x^2 + 400x + 40\,000}$ (triệu đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là 1,2 triệu đồng. Gọi x là số sản phẩm cần sản xuất để công ty đạt được lợi nhuận là 200 triệu đồng. Tính số sản phẩm x cần sản xuất.

QUICK NOTE

MỤC LỤC

Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai 1

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2

Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$. 2

Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c \geq 0$, với $a \neq 0$ 2

Dạng 3. Bài toán tham số. 2

Dạng 4. Bài toán thực tế. 3

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 3

Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 7

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 7

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 7

Dạng 1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$ 7

Dạng 2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$. 8

Dạng 3. Ứng dụng giải bài toán thực tế 8

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 8